

Módulo 8

M8	Notificaciones, Documentos y Soporte	Envía notificaciones, genera QR de verificación, genera comprobante PDF, permite reenvío y registra tickets de soporte asociados al viaje.	CommunicationsDB separada + almacenamiento de objetos para PDF	RabbitMQ; email/SMS/push; generador QR/PDF
-----------	---	--	--	--

M8 no administra viajes, clientes ni pagos. M8 recibe información de otros servicios y se encarga de comunicar, documentar y dar soporte sobre lo que ocurrió.

Notificaciones, Documentos y Soporte: su responsabilidad es enviar notificaciones, generar QR de verificación, generar comprobantes PDF, permitir su reenvío y registrar tickets de soporte asociados a viajes.

Además, tiene su propia CommunicationsDB, almacenamiento de objetos en PDF y posteriormente se integra con RabbitMQ y canales como email/SMS/push.

Ósea

CommunicationsDB: base de datos propia de M8 donde guarda notificaciones, datos de documentos, QR y tickets de soporte.

Almacenamiento de objetos en PDF: lugar donde se guardan físicamente los archivos PDF; la DB puede guardar solamente su ubicación.

RabbitMQ: **RF-8.6 Consumo asíncrono:** procesar eventos desde RabbitMQ para evitar que notificaciones/documentos bloqueen el flujo principal.

email/sms/push: canales mediante los cuales M8 puede enviar las notificaciones.

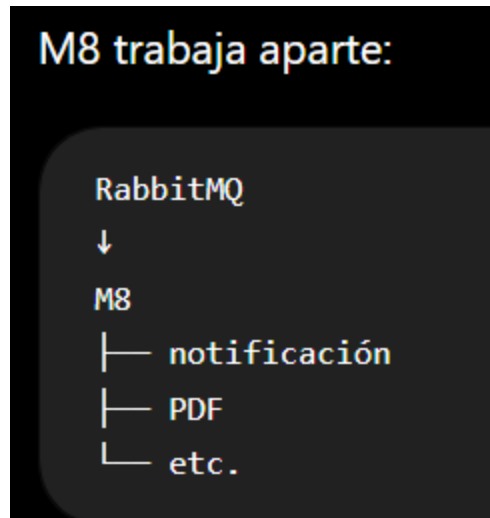
Esto significa que más adelante no quieren algo así:

```
M6 termina viaje
↓
espera que M8 genere PDF
↓
espera email
↓
espera SMS
↓
recién responde
```

porque sería lento

mejor seria asi:

```
M6
|
| "TripCompleted"
▼
RabbitMQ
|
|————— M8 recibe después
|
▼
M6 continúa normalmente
```



Canales como email/SMS/push:

SECCIONES DEL MÓDULO

A. Notificaciones

M8 avisa a clientes o conductores cuando ocurre algún evento importante.

El documento menciona explícitamente:

- solicitud;
- asignación;
- arribo;
- inicio;
- cancelación;
- finalización.

Podría comunicar al cliente, por ejemplo:

"Tu solicitud de viaje fue recibida"

"Se te asignó un conductor"

"Tu conductor llegó"

"El viaje comenzó"

"El viaje fue cancelado"

"Tu viaje finalizó"

M8 no decide que el viaje fue cancelado, otro módulo lo decide... M8 solamente comunica el mensaje a un cliente.

M5 realiza el despacho (encuentra conductor y asigna viaje) → M6 registra el cambio de estado del viaje → M8 notifica (se te asignó un conductor).

B. QR de verificación

M6 solicita QR

M8 tiene que generar un QR:

- temporal;
- asociado a un viaje;
- de un solo uso;
- sin información sensible.

Osea cuando “Juan” pide un viaje y el conductor llega, se inicia la integracion entre M6 y M8 que sería:

M6 solicita QR → M8 lo genera → usuario lo presenta → M6 consulta a M8 para validarlo → M6 inicia el viaje.

Posibles endpoints:

Sería que el M8 genere un POST /qr donde con un json guarde *viajeld - qr - expiradaEn*.

Y M6 válida con POST/qr/validar

C. Comprobante PDF

Cuando termina un viaje, M8 genera el comprobante.

Según el documento debe contener datos como:

- viaje;
- importe;
- identificadores;
- fecha.

Algo parecido a:

COMPROBANTE DE VIAJE

idViaje: 001

Fecha: 26/08/2026

Origen: UCP

Destino: Parque Mitre

Importe: \$5.000

Y acá es bueno destacar la integración con M6 y M7

M8 **genera el PDF**, pero no debería calcular el precio ni confirmar el viaje completado.

Eso pertenece a:

M7 — Tarifas, Pagos y Liquidaciones y a M6

Por tanto el flujo sería, M6 informa que el viaje terminó + M7 aporta importe/pago → M8 genera el comprobante PDF.

D. Reenvío del comprobante

También debe permitir que el usuario vuelva a pedir el comprobante.

Por ejemplo:

POST /comprobantes/idViaje/reenviar

M8 busca el comprobante que se generó anteriormente y vuelve a enviarlo.

No debería generar un viaje nuevo ni cobrar nuevamente. Simplemente reenvía el documento existente.

E. Soporte

M8 también administra tickets relacionados con soporte de viajes. (registra el ticket de soporte y su estado)

Por ejemplo:

idViaje: 001

Problema: "Olvidé una mochila en el auto."

Estado: ABIERTO

Endpoints posibles:

POST /soporte/tickets...para crear tickets

GET /soporte/tickets/:id... para consultar tickets

PATCH /soporte/tickets/:id/estado... para cambiar estado del ticket

Y podríamos tener estados como:

ABIERTO

EN_PROCESO

RESUELTO

CERRADO

NOTIFICACION	DOCUMENTO
id viajeld usuariold tipo mensaje canal estado fecha	id viajeld tipo ubicacionArchivo fechaGeneracion
QR	TICKET_SOPORTE
id viajeld token fechaExpiracion usado	id viajeld usuariold asunto descripcion estado fechaCreacion

Dado esto,

Módulo seleccionado: M8 — Notificaciones, Documentos y Soporte.

Responsabilidad principal: Gestionar las **comunicaciones** relacionadas con el viaje, generar documentos y mecanismos de verificación y registrar solicitudes de soporte, sin administrar directamente el ciclo del viaje ni los pagos.

Requerimientos iniciales:

1. Registrar/enviar notificaciones asociadas a eventos de viaje.
2. Consultar notificaciones.
3. Generar un QR temporal asociado a un viaje y que ese QR se valide.
4. Generar comprobante PDF.
5. Permitir reenvío del comprobante.

6. Crear tickets de soporte.

7. Consultar el estado del ticket.

Integraciones con otros módulos:

Integración M6–M8 (de negocio y verificación): M6 administra los estados del viaje y comunica a M8 los cambios relevantes, como inicio, cancelación o finalización. Además, M8 genera el QR de verificación y M6 lo utiliza para validar el inicio del viaje.

Integración M7–M8 (de información financiera y documentación): M7 proporciona a M8 el importe y el estado del pago. M8 utiliza esa información para generar el comprobante PDF, pero no calcula tarifas ni realiza cobros.

Integración M5–M8 (de despacho y notificaciones): M5 gestiona la solicitud, búsqueda y asignación del conductor. Esa información puede provocar eventos que luego M8 transforma en notificaciones, por ejemplo avisar que se recibió una solicitud o que se asignó un conductor.

Integración M1–M8 (de seguridad): M1 proporciona autenticación, identidad, roles y permisos. M8 utiliza esa información para proteger sus endpoints y determinar qué operaciones puede realizar cada usuario. M8 no administra usuarios ni contraseñas y no debe acceder directamente a la base de datos de M1.

Para **AE1**, M8 puede implementarse mediante una simulación simple, ya que el alcance mínimo permite M7/M8 simulados. Sin embargo, esto representa un mínimo y el grupo puede avanzar en QR, PDF, tickets, base de datos y contratos REST mientras mantenga compatibilidad con los demás módulos. RabbitMQ no es obligatorio todavía.

Que tener en cuenta?

No hacemos logins

Nuestros endpoint deben estar protegidos, no deben ser abiertos para cualquier usuario.

GET /viajes/:viajeld/comprobante

POST /soporte/tickets

GET /notificaciones

El escenario establece que los endpoints deben protegerse y que los tokens/credenciales deben manejarse de forma segura.

M8 necesita conocer el id y el rol... userid; role

Para que el cliente pueda ver notificaciones, descargar comprobantes y crear ticket de soporte. Y el operador pueda consultar ticket y cambiar su estado (de soporte). Conductor no tiene que ver acá...

M1 determina quién es CLIENTE - SOPORTE - CONDUCTOR.

M8 utiliza ese rol para decidir qué operación permite.

Deberíamos saber bien que necesita M8, porque

Sí M8 necesita saber: ¿Quién está autenticado? - ¿Qué rol tiene?, deberíamos integrar a **M1**.

Sí M8 necesita saber: ¿Cuál es su email? - ¿Cuál es su teléfono? - ¿Qué preferencias de notificación tiene?

Eso probablemente corresponde a **M2 Clientes** o **M3 Conductores**, según el usuario, no necesariamente a M1. Porque M1 es Identidad y Acceso, no el perfil completo.

Grupo Invaldi - Goya

Módulo seleccionado

M8 — Notificaciones, Documentos y Soporte.

Responsabilidad principal del módulo

M8 se encarga de **comunicar eventos importantes del viaje, generar mecanismos de verificación, documentos y gestionar soporte**. No administra directamente los viajes ni los pagos.

En nuestro **Grupo 1**, nos enfocamos específicamente en:

- **Notificaciones de viaje.**
- **Generación y validación del QR.**

Requerimientos funcionales a implementar

RF-8.1 — Notificaciones de viaje: notificar eventos como solicitud, asignación, arribo, inicio, cancelación y finalización por uno o más canales.

Ejemplos:

"Tu solicitud fue recibida"

"Se asignó un conductor"

"Tu conductor llegó"

"El viaje comenzó"

"El viaje fue cancelado"

"Tu viaje finalizó"

RF-8.2 — QR de verificación: generar un QR temporal, asociado al viaje, de un solo uso y sin información sensible, para validar el inicio del viaje.

¿Qué información deberá administrar el grupo?

Para **notificaciones**:

id

viajeld

usuariold

tipo de notificación

mensaje

canal
estado
fecha

Por ejemplo:

viajeld: 150
usuariold: 20
tipo: CONDUCTOR_ARRIBADO
mensaje: "Tu conductor llegó"
estado: ENVIADA

Para **QR**:

id
viajeld
token/código
fecha de expiración
usado: sí/no

No necesitamos guardar todo el viaje. Solo la información necesaria para cumplir las responsabilidades de M8.

¿Con qué otro módulo deberá integrarse?

La integración principal del Grupo 1 es con:

M6 — Viajes y Ciclo de Vida.

M6 administra los estados del viaje, como solicitado, asignado, arribado, en curso, completado y cancelado. También el escenario establece explícitamente la validación de QR con M8.

¿Por qué es necesaria la integración?

Porque **M8 no sabe por sí mismo qué está pasando con el viaje.**

M6 es quien sabe, por ejemplo:

El conductor llegó.
El viaje comenzó.
El viaje fue cancelado.
El viaje terminó.

M8 necesita recibir esa información para generar la notificación correspondiente.

Además, M6 necesita a M8 para el QR, porque **M8 genera/valida el QR y M6 utiliza esa validación para permitir el inicio del viaje.**

¿Qué información intercambiarán M6 y M8?

Para notificaciones, M6 podría informar:

```
{  
  "viajeId": "150",  
  "usuarioId": "20",  
  "estado": "ARRIBADO"  
}
```

M8 interpreta ese evento y genera:

"Tu conductor llegó"

Para QR, M6 podría enviar:

```
{  
  "viajeId": "150"  
}
```

M8 genera un QR asociado a ese viaje.

Posteriormente M6 envía el código que se quiere validar y M8 responde algo como:

```
{  
  "valido": true  
}
```

¿Quién inicia la comunicación y cuál es el resultado esperado?

Depende del caso.

Para las notificaciones:

M6 detecta/cambia el estado



M6 informa a M8



M8 genera la notificación



Usuario recibe el aviso

Ejemplo:

M6: viaje 150 → ARRIBADO



M8: "Tu conductor llegó"

El resultado esperado es que el usuario sea informado correctamente del cambio ocurrido.

Para el QR:

M6 solicita QR



M8 genera QR



Usuario presenta QR



M6 solicita validación a M8



M8 responde VÁLIDO / INVÁLIDO



M6 permite o rechaza el inicio

El resultado esperado es que **solamente un QR válido, temporal y no utilizado permita continuar con el inicio del viaje.**

M8 - Notificaciones, Documentos y Soporte

ID	Título	Descripción
RF-8.1	Notificaciones de viaje	Notificar solicitud, asignación, arribo, inicio, cancelación y finalización por uno o más canales.
RF-8.2	QR de verificación	Generar un QR temporal y de un solo uso asociado al viaje para validar el inicio, sin exponer información sensible.